PHYSIQUE-CHIMIE

La combustion des hydrocarbures

11 séances
de 55 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Réaliser une combustion de charbon ou d'un hydrocarbure et identifier ses produits.
- Connaître les produits d'une combustion complète ou incomplète et la dangerosité du monoxyde de carbone.
- Écrire et ajuster l'équation de la combustion d'un hydrocarbure.
- Calculer l'énergie libérée et la masse de CO_2 dégagée par la combustion d'une masse donnée, à partir de données.
- Savoir que le CO_2 est un gaz à effet de serre et que les moteurs thermiques convertissent l'énergie de la combustion en énergie mécanique.

PROBLÉMATIQUE

Le chalumeau de l'atelier brûle du propane ou de l'acétylène : comment l'utiliser efficacement et sans danger, et quel est son impact sur le climat ?

Déroulement de la séquence · séances de 55 min

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	45 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · Le triangle du feu**	45 min
Séance 3	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	TP	**TP 1 · Les produits d'une combustion (version A, B ou C)**	45 min
Séance 4	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	TP	**TP 2 · Flamme bleue ou flamme jaune ? (version A ou B)**	45 min
Séance 5	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	COURS	**Cours 1 · Combustion complète et incomplète**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 1 à 3**	15 min
Séance 6	AUTO	**Série F**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 4 à 12**	45 min
Séance 7	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	TP	**TP 3 · L'énergie libérée par une combustion**	45 min
Séance 8	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 2 · Le dioxyde de carbone de la livraison**	45 min
Séance 9	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	COURS	**Cours 2 · Équation, énergie et dioxyde de carbone**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 13 à 15**	15 min
Séance 10	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 16 à 20**	25 min
	ÉVALUATION	**Interrogation**	20 min
Séance 11	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	55 min
55 min			

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Seconde : espèces chimiques et sécurité (séquence 1), température et changements d'état (séquence 7).

Séquence 4 : transferts thermiques. Terminale : oxydoréduction et corrosion, rayonnement et effet de serre.

Atelier : chalumeau oxyacétylénique, oxycoupage, chauffe avant pliage, sécurité des gaz.

Mathématiques : proportionnalité, pourcentages.

AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · ATOMES ET MOLÉCULES

Une molécule est formée d'atomes. Symboles : C carbone, H hydrogène, O oxygène. La formule CO_2 indique 1 atome de carbone et 2 atomes d'oxygène.

1 Combien d'atomes de chaque sorte compte la molécule d'eau H_2O ? APP

RAPPEL 2 · TRANSFORMATION CHIMIQUE

Au cours d'une transformation chimique, des **réactifs** disparaissent et des **produits** apparaissent. Les atomes se conservent : ils se réarrangent.

2 Dans la combustion du carbone avec le dioxygène, quels sont les réactifs ? APP

RAPPEL 3 · L'AIR

L'air contient environ 21 % de **dioxygène** O_2 et 78 % de **diazote** N_2.

3 Quel gaz de l'air permet aux combustions d'avoir lieu ? APP

RAPPEL 4 · TESTS DU COLLÈGE

L'eau de chaux se trouble en présence de dioxyde de carbone. Le sulfate de cuivre anhydre devient bleu en présence d'eau.

4 Comment mettre en évidence le dioxyde de carbone ? APP

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Quel est le symbole de l'atome de carbone ? APP

2. Combien d'atomes d'oxygène compte la molécule CO_2 ? APP

3. Combien d'atomes au total compte la molécule CH_4 ? APP

4. Quel pourcentage de dioxygène l'air contient-il ? APP

5. Quel test permet de reconnaître l'eau ? APP

6. Au cours d'une transformation chimique, les atomes se conservent-ils ? APP

7. Calcule $3 \times 2 + 4$. RÉA

8. Calcule $2{,}5 \times 46$. RÉA

9. 1 kg de propane libère 46 MJ. Combien libèrent 3 kg ? RÉA

10. Calcule 30 % de 200. RÉA

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

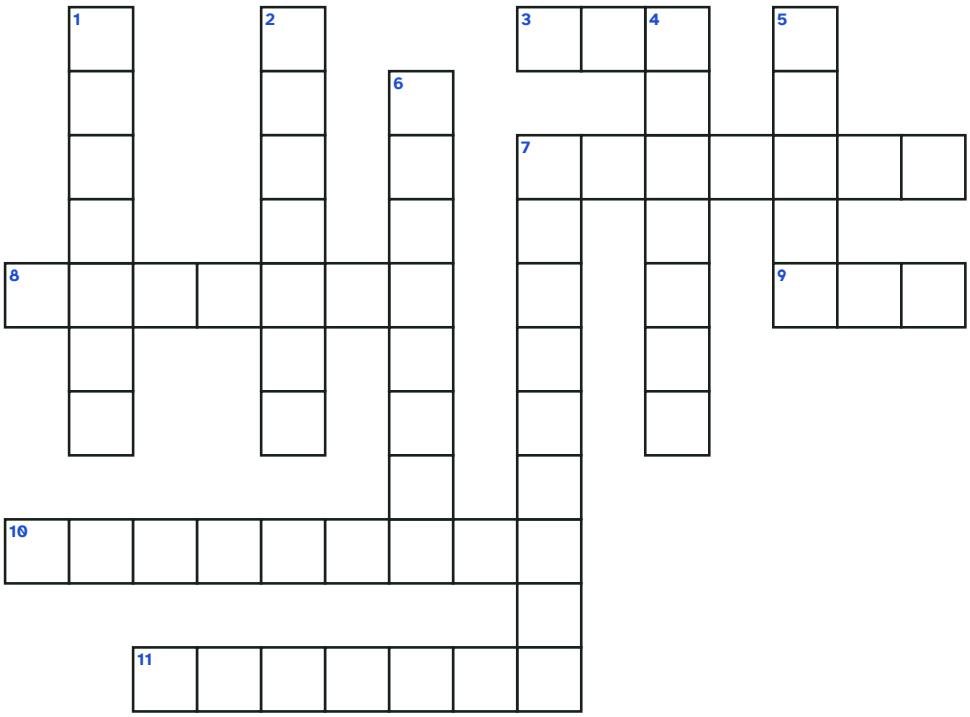
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

3. Mélange de diazote et de dioxygène.

7. Gaz qui forme 78 % de l'air.

8. H_2O en est une.

9. Elle fait bleuir le sulfate de cuivre anhydre.

10. Atome de symbole H.

11. Atome de symbole O.

Verticalement

1. Atome de symbole C.

2. Espèce qui apparaît lors d'une transformation.

4. Espèce qui disparaît lors d'une transformation.

5. Plus petite particule d'un élément chimique.

6. Assemblage d'atomes.

7. Gaz de formule O_2.

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

P	F	C	O	M	B	U	S	T	I	B	L	E
R	C	O	M	B	U	R	A	N	T	A	K	D
O	A	D	F	L	A	M	M	E	P	J	T	J
P	C	B	T	R	R	H	D	S	D	S	B	S
A	K	T	F	C	H	F	V	H	O	U	M	I
N	L	U	M	A	C	E	T	Y	L	E	N	E
E	L	C	O	M	B	U	S	T	I	O	N	Q
V	I	R	O	L	E	S	N	C	M	R	H	U
N	S	U	I	E	S	F	N	T	T	R	P	A
H	Y	D	R	O	C	A	R	B	U	R	E	T
E	V	M	E	F	D	C	H	A	U	X	P	I
P	R	O	T	F	E	I	G	E	T	R	K	O
M	O	N	O	X	Y	D	E	H	S	J	N	N

☐ **COMBUSTION** : transformation qui produit une flamme

☐ **COMBUSTIBLE** : ce qui brûle

☐ **COMBURANT** : il entretient la combustion

☐ **FLAMME** : bleue ou jaune

☐ **VIROLE** : elle règle l'arrivée d'air

☐ **SUIES** : dépôt noir de carbone

☐ **MONOXYDE** : gaz mortel de formule CO

☐ **HYDROCARBURE** : composé de carbone et d'hydrogène

☐ **PROPANE** : gaz de formule C_3H_8

☐ **ACETYLENE** : gaz du chalumeau

☐ **CHAUX** : son eau se trouble avec le CO_2

☐ **EQUATION** : elle modélise une réaction

AUTO
A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO A

1. Combien d'atomes compte la molécule CO_2 ?

2. Combien d'atomes d'hydrogène compte la molécule de propane C_3H_8 ?

3. Combien d'atomes de carbone compte la molécule de butane C_4H_{10} ?

4. Quelle est la formule de la molécule d'eau ?

5. Quelle est la formule de la molécule de dioxygène ?

6. Calcule $2 \times 3 + 1$.

7. Calcule 4×2.

8. Calcule $13 \div 2$.

9. Quel réactif met en évidence l'eau, et quelle couleur prend-il ?

10. Quel réactif met en évidence le dioxyde de carbone, et que se passe-t-il ?

11. Quel gaz joue le rôle de comburant dans une combustion ?

12. Quel pourcentage de dioxygène l'air contient-il environ ?

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1. Quels sont les trois éléments du triangle du feu ?

2. Quels sont les produits de la combustion complète d'un hydrocarbure ?

3. De quelle couleur est la flamme d'une combustion complète ?

4. De quelle couleur est la flamme d'une combustion incomplète ?

5. Quel gaz mortel peut produire une combustion incomplète ?

6. Le monoxyde de carbone a-t-il une odeur ?

7. Comment appelle-t-on le dépôt noir laissé par une flamme jaune ?

8. Quel gaz produit la combustion complète du carbone ?

9. De quels atomes un hydrocarbure est-il constitué ?

10. Que règle la virole d'un bec Bunsen ?

11. Quelle est la formule du méthane ?

12. Quelle est la formule du propane ?

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO C

1. L'équation $C + O_2 \rightarrow CO_2$ est-elle ajustée ?

2. Quel nombre faut-il placer devant O_2 dans $CH_4 + \ldots O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$?

3. Combien d'atomes d'oxygène y a-t-il dans $2\ H_2O$?

4. Combien d'atomes d'oxygène y a-t-il dans $3\ CO_2 + 4\ H_2O$?

5. Il faut 10 atomes d'oxygène. Combien de molécules O_2 faut-il ?

6. Combien d'atomes d'hydrogène y a-t-il dans $4\ H_2O$?

7. 1 kg de propane libère 46 MJ. Quelle énergie libèrent 0,5 kg ?

8. Convertis une énergie de 46 MJ en kilojoules.

9. Calcule $3 \times 2{,}5$.

10. Calcule $0{,}8 \times 42$.

11. Calcule $100 \times 4{,}18 \times 10$.

12. Convertis une masse de 2 500 g en kilogrammes.

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO D

1. 1 kg de propane brûlé produit 3 kg de CO_2. Quelle masse produisent 5 kg ?

2. Quel est le principal gaz à effet de serre produit par les combustions ?

3. Un moteur thermique convertit de l'énergie thermique en quelle forme d'énergie ?

4. Par quel moyen la plus grande partie de l'énergie mondiale est-elle produite ?

5. Cite une énergie qui ne produit pas de CO_2 lors de la production d'électricité.

6. Calcule 400 × 0,9.

7. Calcule 2,6 × 30.

8. Convertis une masse de 360 kg en tonnes.

9. Calcule 15 % de 80.

10. 1 L de gazole brûlé produit 2,6 kg de CO_2. Quelle masse produisent 10 L ?

11. Quelle est la masse d'un litre d'eau ?

12. Calcule 46 ÷ 2.

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1. Quel gaz combustible utilise le poste de soudage oxyacétylénique ?

2. Quel gaz comburant utilise le poste oxyacétylénique ?

3. Pourquoi faut-il aérer un local où fonctionne un chauffage au gaz ?

4. Quel appareil détecte le monoxyde de carbone dans un local ?

5. Pour éteindre un feu, sur quel côté du triangle du feu agit-on en le couvrant ?

6. Pourquoi ne faut-il jamais graisser un détendeur de bouteille d'oxygène ?

7. Une flamme de chalumeau est jaune et fume. Que faut-il régler ?

8. Quelle est la formule de l'acétylène ?

9. Combien d'atomes compte la molécule C_2H_2 ?

10. Calcule $2 \times 2 + 1$.

11. Calcule $5 \div 2$.

12. Convertis une masse de 0,25 t en kilogrammes.

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO F

1. Dans l'équation 2 C + … O_2 → 2 CO, quel nombre faut-il placer devant O_2 ?

2. Une combustion libère-t-elle ou absorbe-t-elle de l'énergie ?

3. Quel est le pouvoir calorifique d'un combustible ?

4. 1 kg de butane libère 46 MJ. Quelle énergie libèrent 2 kg ?

5. Pourquoi la combustion incomplète est-elle dangereuse ?

6. Pourquoi la combustion incomplète gaspille-t-elle du combustible ?

7. Un camion consomme 30 L de gazole. Quelle masse de CO_2 rejette-t-il (2,6 kg par litre) ?

8. Combien d'atomes d'hydrogène y a-t-il dans 5 H_2O ?

9. Calcule 46 × 2.

10. Calcule 2,6 × 10.

11. Calcule 25 % de 60.

12. Convertis une énergie de 0,5 MJ en kilojoules.

ACTIVITÉ 1

Le triangle du feu

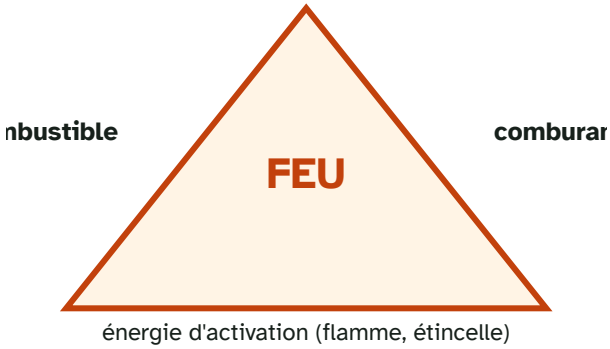
Objectif : identifier les trois conditions nécessaires à une combustion.

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Le chalumeau oxyacétylénique de l'atelier utilise deux bouteilles : une d'acétylène et une d'oxygène. Pourquoi deux bouteilles ?



Le triangle du feu.

DOCUMENT · LE TRIANGLE DU FEU

Une **combustion** est une transformation chimique qui libère de l'énergie thermique (chaleur) et souvent de la lumière. Pour qu'elle ait lieu, il faut trois éléments : un **combustible** (il brûle), un **comburant** (le dioxygène, qui entretient la combustion) et une **énergie d'activation** (flamme, étincelle). Si l'un des trois manque, le feu s'éteint.

1 Dans le chalumeau oxyacétylénique, quel est le combustible ? le comburant ? APP

2 Pourquoi utilise-t-on une bouteille d'oxygène au lieu de l'air ? ANA

3 Qui fournit l'énergie d'activation quand on allume le chalumeau ? APP

DOCUMENT · LES COMBUSTIBLES DE L'ATELIER

Combustible	Formule	Utilisation
propane	C_3H_8	chauffe, oxycoupage
acétylène	C_2H_2	soudage oxyacétylénique
gazole	mélange d'hydrocarbures	chariot élévateur, camion
carbone (charbon)	C	forge

4 Quels atomes forment le propane et l'acétylène ? Comment appelle-t-on ces composés ? APP

Le triangle du feu

Objectif : identifier les trois conditions nécessaires à une combustion.

45 min

5 Pour chacune des actions suivantes, indique quel côté du triangle du feu est supprimé : fermer le robinet de gaz ; couvrir un feu de friteuse avec un couvercle ; arroser un feu de papier. ANA

Bouteille d'acétylène



inflammable



gaz sous pression

Bouteille d'oxygène



comburant



gaz sous pression

Les pictogrammes de danger des deux bouteilles du chalumeau.

6 Quel pictogramme se trouve sur les deux bouteilles ? Que signifie-t-il ? APP

7 Sur quelle bouteille se trouve le pictogramme « comburant » ? Pourquoi ? ANA

8 Pourquoi les bouteilles d'oxygène doivent-elles être tenues loin des graisses et des huiles ? VAL

DOCUMENT · LA TEMPÉRATURE DES FLAMMES

Flamme	Température
bougie	1 000 °C
chalumeau propane-air	1 900 °C
chalumeau oxyacétylénique	3 100 °C

9 L'acier fond vers 1 500 °C. Quelles flammes du tableau peuvent faire fondre l'acier ? ANA

10 Pour souder, il faut faire fondre l'acier très vite, sur une petite zone. Quel chalumeau choisit-on ? Justifie. VAL

11 Un extincteur à dioxyde de carbone chasse l'air autour du feu. Quel élément du triangle du feu supprime-t-il ? ANA

12 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

TP 1A

Les produits d'une combustion · avec une bougie

45 min

Objectif : réaliser une combustion et identifier les produits formés.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Dans l'atelier, le chalumeau brûle du propane ou de l'acétylène. Ces gaz sont des hydrocarbures, comme la paraffine d'une bougie. Quels produits la combustion d'un hydrocarbure forme-t-elle ?

MATÉRIEL

- une bougie sur une soucoupe
- un grand flacon en verre
- du sulfate de cuivre anhydre
- un bécher froid (sorti du réfrigérateur)
- de l'eau de chaux
- des allumettes

SÉCURITÉ

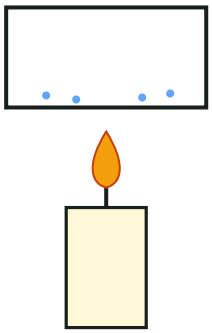
Cheveux attachés, lunettes de protection. On ne se penche pas au-dessus de la flamme. On éteint la flamme avant de manipuler le flacon. L'eau de chaux est irritante pour les yeux.

TESTS D'IDENTIFICATION

Le **sulfate de cuivre anhydre**, blanc, devient **bleu** au contact de l'**eau**.

L'**eau de chaux**, limpide, se **trouble** (devient blanche) en présence de **dioxyde de carbone** CO_2.

Partie A · L'eau



On tient un bécher froid retourné au-dessus de la flamme.

1. Allume la bougie. Tiens le bécher froid retourné au-dessus de la flamme pendant 10 secondes.
2. Observe la paroi du bécher. Dépose quelques grains de sulfate de cuivre anhydre sur la paroi.

1 Qu'observes-tu sur la paroi du bécher, puis sur le sulfate de cuivre ? APP

2 Quel produit de la combustion as-tu identifié ? ANA

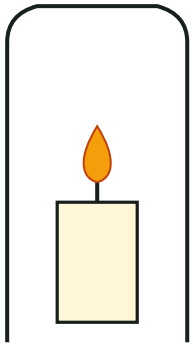
TP 1A

Les produits d'une combustion · avec une bougie

45 min

Objectif : réaliser une combustion et identifier les produits formés.

Partie B · Le dioxyde de carbone



flacon renversé sur la bougie

On recouvre la bougie avec le flacon.

1. Recouvre la bougie allumée avec le flacon. Observe et note la durée jusqu'à l'extinction.
2. Retire le flacon, verse vite un peu d'eau de chaux, bouche et agite.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : la flamme s'éteint au bout de 15 s ; l'eau de chaux se trouble.

3 Pourquoi la flamme s'éteint-elle ? ANA

4 Quel produit identifies-tu avec l'eau de chaux ? ANA

5 La paraffine est formée d'atomes de carbone et d'hydrogène. D'où viennent les atomes de carbone du CO_2 et les atomes d'hydrogène de l'eau ? ANA

6 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

TP 1B

Les produits d'une combustion · avec un bec Bunsen

45 min

Objectif : réaliser une combustion et identifier les produits formés.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Dans l'atelier, le chalumeau brûle du propane ou de l'acétylène. Ces gaz sont des hydrocarbures, comme la paraffine d'une bougie. Quels produits la combustion d'un hydrocarbure forme-t-elle ?

MATÉRIEL

- un bec Bunsen (butane ou propane), virole ouverte
- un bécher sec
- du sulfate de cuivre anhydre
- un bécher froid
- de l'eau de chaux
- un allume-gaz

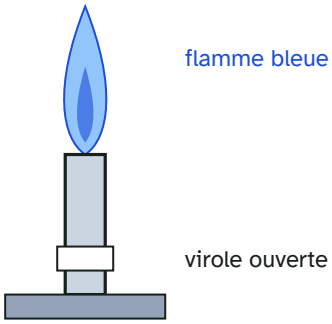
SÉCURITÉ

Cheveux attachés, lunettes de protection. On ne se penche pas au-dessus de la flamme. On éteint la flamme avant de manipuler le flacon. L'eau de chaux est irritante pour les yeux.

TESTS D'IDENTIFICATION

Le **sulfate de cuivre anhydre**, blanc, devient **bleu** au contact de l'**eau**.

L'**eau de chaux**, limpide, se **trouble** (devient blanche) en présence de **dioxyde de carbone** CO_2.



La flamme bleue du bec Bunsen, virole ouverte.

1. Le professeur allume le bec Bunsen, virole ouverte : la flamme est bleue.
2. Tiens le bécher froid retourné à 20 cm au-dessus de la flamme pendant 5 secondes. Dépose du sulfate de cuivre anhydre sur la paroi.
3. Tiens le bécher sec retourné au-dessus de la flamme pendant 10 secondes. Retourne-le, verse vite un peu d'eau de chaux et agite.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : buée sur le bécher froid ; sulfate de cuivre bleu ; eau de chaux troublée.

1 Note tes observations pour chaque test. APP

TP 1B

Les produits d'une combustion · avec un bec Bunsen

45 min

Objectif : réaliser une combustion et identifier les produits formés.

2 Quels produits de la combustion du butane as-tu identifiés ? ANA

3 Quel gaz de l'air est nécessaire à la combustion ? Comment s'appelle son rôle ? APP

4 Le butane a pour formule C_4H_{10}. D'où viennent les atomes de carbone du CO_2 formé ? ANA

5 Ferme maintenant la virole. Comment la flamme change-t-elle ? VAL

6 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

TP 1C

Les produits d'une combustion · avec du charbon de bois

45 min

Objectif : réaliser une combustion et identifier les produits formés.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Dans l'atelier, le chalumeau brûle du propane ou de l'acétylène. Ces gaz sont des hydrocarbures, comme la paraffine d'une bougie. Quels produits la combustion d'un hydrocarbure forme-t-elle ?

MATÉRIEL

- un morceau de charbon de bois
- un bec Bunsen ou un chalumeau de table
- de l'eau de chaux
- une pince métallique
- un grand flacon en verre
- du sulfate de cuivre anhydre

SÉCURITÉ

Cheveux attachés, lunettes de protection. On ne se penche pas au-dessus de la flamme. On éteint la flamme avant de manipuler le flacon. L'eau de chaux est irritante pour les yeux.

TESTS D'IDENTIFICATION

Le **sulfate de cuivre anhydre**, blanc, devient **bleu** au contact de l'**eau**.

L'**eau de chaux**, limpide, se **trouble** (devient blanche) en présence de **dioxyde de carbone** CO_2.

1. Le professeur chauffe le charbon de bois jusqu'à ce qu'il rougeoie.
2. Plonge le charbon incandescent tenu à la pince dans le flacon d'air sec. Observe.
3. Retire le charbon. Verse un peu d'eau de chaux dans le flacon, bouche et agite.
4. Dépose quelques grains de sulfate de cuivre anhydre sur la paroi du flacon.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : le charbon rougeoie plus fort puis s'éteint ; l'eau de chaux se trouble ; le sulfate de cuivre reste blanc.

1 Note tes observations. APP

2 Quel produit de la combustion du carbone as-tu identifié ? Lequel n'est pas formé ? ANA

3 Le charbon est presque uniquement formé d'atomes de carbone. Explique pourquoi il ne se forme pas d'eau. ANA

DOCUMENT

Un **hydrocarbure** (propane C_3H_8, butane C_4H_{10}, paraffine…) est formé d'atomes de carbone et d'hydrogène. Sa combustion complète produit du dioxyde de carbone **et de l'eau**.

TP 1C

Les produits d'une combustion · avec du charbon de bois

45 min

Objectif : réaliser une combustion et identifier les produits formés.

4 Prévois les produits de la combustion complète du propane du chalumeau. VAL

5 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

TP 2A

Flamme bleue ou flamme jaune ? · avec un bec Bunsen

45 min

Objectif : distinguer une combustion complète d'une combustion incomplète.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

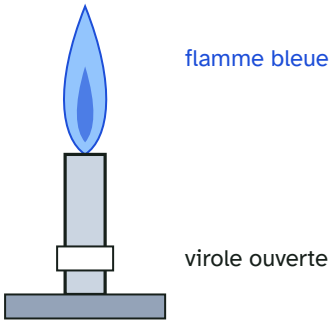
Un chalumeau mal réglé donne une flamme jaune qui noircit les pièces. Pourquoi, et est-ce dangereux ?

MATÉRIEL

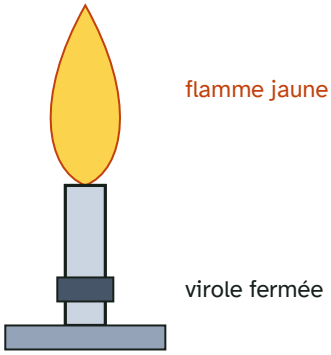
- un bec Bunsen (butane ou propane)
- une pince en bois
- une soucoupe en porcelaine
- un allume-gaz

SÉCURITÉ

Lunettes, cheveux attachés. La soucoupe devient très chaude : on la tient avec la pince et on la pose sur un support isolant.



Virole ouverte.



Virole fermée.

1. Allume le bec Bunsen virole fermée. Décris la flamme.
2. Passe la soucoupe dans la flamme pendant 3 secondes. Observe le dessous.
3. Ouvre progressivement la virole. Décris la flamme et recommence avec une partie propre de la soucoupe.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : virole fermée : flamme jaune, éclairante, la soucoupe noircit ; virole ouverte : flamme bleue, peu éclairante, la soucoupe reste propre.

Virole	Couleur de la flamme	Dépôt sur la soucoupe	Arrivée d'air
fermée			
ouverte			

1 Quel est le rôle de la virole ? ANA

2 Quelle est la substance noire déposée sur la soucoupe ? ANA

TP 2A

Flamme bleue ou flamme jaune ? · avec un bec Bunsen

45 min

Objectif : distinguer une combustion complète d'une combustion incomplète.

DOCUMENT

Quand le dioxygène manque, la combustion est **incomplète** : elle produit du **carbone** (suies) et du **monoxyde de carbone** CO, un gaz incolore, inodore et **mortel**, en plus du CO_2 et de l'eau.

3 Dans quel cas la combustion est-elle incomplète ? Justifie. ANA

4 Pourquoi le monoxyde de carbone est-il particulièrement dangereux ? APP

5 Propose deux règles de sécurité quand on utilise un chalumeau ou un poêle à gaz dans un local. VAL

6 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

TP 2B

Flamme bleue ou flamme jaune ? · avec une bougie

45 min

Objectif : distinguer une combustion complète d'une combustion incomplète.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Un chalumeau mal réglé donne une flamme jaune qui noircit les pièces. Pourquoi, et est-ce dangereux ?

MATÉRIEL

- une bougie
- une pince en bois
- des allumettes
- une soucoupe en porcelaine
- un tube en verre (ou un rouleau d'aluminium) pour limiter l'arrivée d'air

SÉCURITÉ

Lunettes, cheveux attachés. La soucoupe devient chaude : on la tient avec la pince.

1. Allume la bougie. Décris la couleur de la flamme.
2. Passe la soucoupe dans le haut de la flamme pendant 3 secondes. Observe le dessous.
3. Entoure la bougie du tube pour limiter l'arrivée d'air. Décris la flamme et la fumée.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : flamme jaune ; dépôt noir sur la soucoupe ; avec le tube, la flamme devient plus petite et fume.

1 Qu'observes-tu sur la soucoupe ? De quelle substance s'agit-il ? APP

2 Que se passe-t-il quand l'arrivée d'air est limitée ? ANA

DOCUMENT

Quand le dioxygène manque, la combustion est **incomplète** : elle produit du **carbone** (suies) et du **monoxyde de carbone** CO, un gaz incolore, inodore et **mortel**. La flamme d'une combustion complète est bleue ; celle d'une combustion incomplète est jaune.

3 La combustion de la bougie est-elle complète ? Justifie. ANA

4 Pourquoi le monoxyde de carbone est-il particulièrement dangereux ? APP

5 Propose deux règles de sécurité quand on utilise un chalumeau dans un local. VAL

TP 2B

Flamme bleue ou flamme jaune ? · avec une bougie

45 min

Objectif : distinguer une combustion complète d'une combustion incomplète.

6 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

COURS 1

Combustion complète et incomplète

Objectif : connaître les produits et les dangers d'une combustion.

30 min

I. La combustion

À RETENIR · COMBUSTION

Une **combustion** est une transformation chimique entre un **combustible** et un **comburant** (le dioxygène O_2 de l'air). Elle libère de l'**énergie thermique**.

Pour qu'une combustion démarre, il faut aussi une **énergie d'activation** (flamme, étincelle) : combustible, comburant et énergie forment le **triangle du feu**. Si l'un des trois manque, le feu s'éteint.

Les **hydrocarbures** sont des combustibles formés uniquement d'atomes de carbone et d'hydrogène : méthane CH_4, propane C_3H_8, butane C_4H_{10}, acétylène C_2H_2, essence, gazole.

Aujourd'hui, l'énergie utilisée dans le monde est **très majoritairement** obtenue par des combustions (charbon, pétrole, gaz).

II. Combustion complète

À RETENIR · COMBUSTION COMPLÈTE

Quand le dioxygène est en quantité suffisante, la combustion d'un hydrocarbure est **complète**. Elle produit du **dioxyde de carbone** CO_2 et de l'**eau** H_2O. La flamme est **bleue**.

La combustion complète du **carbone** (charbon) produit seulement du dioxyde de carbone.

Tests : l'eau de chaux se trouble avec le CO_2 ; le sulfate de cuivre anhydre bleuit avec l'eau.

EXEMPLE

On brûle du méthane CH_4 dans un bec à gaz bien réglé.

1. Cite les réactifs et les produits de cette combustion. APP

2. Quel test permet de montrer qu'il se forme de l'eau ? APP

APPLICATION 1

Un poêle à granulés de bois brûle du carbone et des composés hydrogénés.

1. Prévois les produits de sa combustion complète. ANA

III. Combustion incomplète et dangers

À RETENIR · COMBUSTION INCOMPLÈTE

Quand le dioxygène **manque**, la combustion est **incomplète**. La flamme est **jaune** et éclairante. Elle produit aussi du **carbone** (suies, fumées noires) et du **monoxyde de carbone** CO.

Le monoxyde de carbone est un gaz **incolore, inodore et mortel** : il empêche le sang de transporter le dioxygène. Il faut aérer les locaux, entretenir les appareils et installer des détecteurs.

COURS 1

Combustion complète et incomplète

Objectif : connaître les produits et les dangers d'une combustion.

30 min

EXEMPLE

Un chaudronnier règle son chalumeau : la flamme est jaune et fumante.

1. La combustion est-elle complète ? Justifie. ANA

2. Comment doit-il régler le chalumeau ? VAL

APPLICATION 2

Un chauffage d'appoint au gaz fonctionne dans un petit local fermé.

1. Quel danger existe si le dioxygène vient à manquer ? Propose deux précautions. VAL

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître et décrire une combustion complète ou incomplète.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

EXERCICES 1

La combustion

1 Vocabulaire

1 Dans la combustion du butane dans l'air, nomme le combustible et le comburant. APP

2 Éteindre un feu

1 Pour chaque moyen d'extinction, indique quel élément du triangle du feu est supprimé : couper l'arrivée de gaz d'un chalumeau ; étouffer un feu avec une couverture anti-feu ; refroidir un feu de bois avec de l'eau. ANA

3 Hydrocarbure ou non ?

1 Parmi C_3H_8, CO_2, C_2H_2, H_2O, C_8H_{18}, lesquels sont des hydrocarbures ? Justifie. ANA

Combustion complète

4 Associer les tests

1 Associe chaque test au produit qu'il met en évidence : eau de chaux ; sulfate de cuivre anhydre. APP

5 Interpréter des tests

On brûle un combustible inconnu et on réalise les deux tests sur les produits : l'eau de chaux se trouble ; le sulfate de cuivre anhydre devient bleu.

1 Quels produits sont formés ? Justifie. ANA

2 Le combustible peut-il être du charbon pur ? Explique. VAL

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître et décrire une combustion complète ou incomplète.

6 La combustion du charbon

Dans une forge, on brûle du charbon de bois, formé presque uniquement de carbone.

1. Nomme le seul produit de sa combustion complète. APP

2. Quel test permet de l'identifier ? Décris le résultat attendu. APP

Combustion incomplète et dangers

7 Complète ou incomplète ?

1. Pour chaque observation, indique si la combustion est complète ou incomplète : flamme bleue ; fumée noire ; dépôt noir sur une casserole ; flamme jaune. ANA

8 Le gaz invisible

Chaque hiver, des intoxications au monoxyde de carbone ont lieu en France.

1. Pourquoi ne sent-on pas ce gaz ? APP

2. Quels appareils peuvent en produire ? Cite-en deux. APP

9 Le détecteur de monoxyde de carbone

Le détecteur de monoxyde de carbone sonne dans une cuisine équipée d'une chaudière au gaz.

1. Que faut-il faire immédiatement ? Cite trois gestes. VAL

2. Pourquoi un détecteur de fumée ne suffit-il pas ? ANA

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître et décrire une combustion complète ou incomplète.

10 Le groupe électrogène

Sur un chantier, un ouvrier fait tourner un groupe électrogène à essence dans un local fermé pour alimenter une meuleuse.

1 Pourquoi cette situation est-elle dangereuse ? ANA

2 Rédige la consigne à afficher sur le groupe électrogène. COM

Pour conclure

11 Problème · Le poste d'oxycoupage

Pour découper une tôle d'acier, on utilise un chalumeau propane-oxygène. La flamme de chauffe doit être bleue.

1 Quels produits forme la combustion complète du propane ? APP

2 Le chalumeau donne une flamme jaune qui noircit la tôle. Explique ce qui se passe. ANA

3 Pourquoi l'atelier d'oxycoupage doit-il être bien ventilé, même avec une flamme bleue ? VAL

12 Problème · La chaudière mal entretenue

Un chauffagiste contrôle une chaudière au gaz naturel (méthane CH_4). La flamme est jaune et le bas du conduit est noirci.

1 Quels produits forme la combustion complète du méthane ? APP

2 Que montrent la flamme jaune et le dépôt noir ? ANA

3 Rédige le conseil que le chauffagiste donne au client. COM

TP 3

L'énergie libérée par une combustion

Objectif : calculer l'énergie libérée par la combustion d'une masse de combustible et la comparer à l'énergie reçue.

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

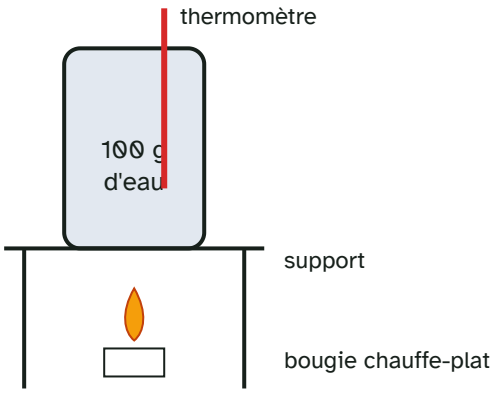
Pour chauffer une tôle avant pliage, le chaudronnier utilise un chalumeau. Quelle énergie la combustion libère-t-elle, et en profite-t-on entièrement ?

MATÉRIEL

- une bougie chauffe-plat
- une balance au dixième de gramme
- un thermomètre
- une canette vide sur un support
- une éprouvette graduée
- un chronomètre

SÉCURITÉ

La canette et le support deviennent chauds. On éteint la bougie avant de la peser.



La bougie chauffe 100 g d'eau dans la canette.

1. Pèse la bougie : masse m_1.
2. Verse 100 mL d'eau (100 g) dans la canette. Note la température initiale.
3. Allume la bougie sous la canette. Agite doucement avec le thermomètre.
4. Après 15 minutes, éteins la bougie, note la température finale, puis pèse la bougie : masse m_2.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : m_1 = 12,40 g ; m_2 = 11,60 g ; température de 18 °C à 48 °C.

m_1 (g)	m_2 (g)	Masse brûlée (g)	Température initiale	Température finale

1 Calcule la masse de paraffine brûlée. RÉA

TP 3

L'énergie libérée par une combustion

Objectif : calculer l'énergie libérée par la combustion d'une masse de combustible et la comparer à l'énergie reçue.

45 min

DONNÉES

Énergie libérée par la combustion de 1 g de paraffine : 42 kJ.

Énergie reçue par l'eau : $Q = m \times 4{,}18 \times \Delta\theta$ en joules, avec m la masse d'eau en grammes et $\Delta\theta$ l'élévation de température en °C.

2 Calcule l'énergie libérée par la combustion de la paraffine brûlée. RÉA

3 Calcule l'énergie reçue par l'eau en joules, puis en kJ. RÉA

4 Compare les deux énergies. Calcule le pourcentage de l'énergie libérée reçu par l'eau. ANA

5 Où est passé le reste de l'énergie ? ANA

6 Propose une amélioration du dispositif pour mieux chauffer l'eau. VAL

7 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

ACTIVITÉ 2

Le dioxyde de carbone de la livraison

Objectif : calculer la masse de dioxyde de carbone rejetée par différents modes de transport.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

L'entreprise doit livrer une cuve en inox de 2 tonnes à un client situé à 450 km. Quel mode de transport rejette le moins de dioxyde de carbone ?

DOCUMENT · ÉMISSIONS DE {{CO2}} POUR TRANSPORTER LA CUVE (ORDRES DE GRANDEUR)

Mode de transport	CO_2 émis par km pour la cuve
camion seul (porteur 19 t)	0,90 kg
camion complet partagé avec d'autres livraisons	0,18 kg
train de marchandises	0,02 kg

DOCUMENT · LE GAZOLE

Le camion roule au gazole, un mélange d'hydrocarbures. La combustion de 1 L de gazole rejette environ **2,6 kg de CO_2**.

1 Calcule la masse de CO_2 rejetée pour la livraison avec le camion seul. RÉA

2 Calcule cette masse avec le camion partagé, puis avec le train. RÉA

3 Le camion seul consomme 35 L de gazole aux 100 km. Calcule le volume de gazole pour 450 km, puis la masse de CO_2 rejetée. Compare avec le tableau. RÉA

4 Par combien les émissions sont-elles divisées si l'on choisit le train plutôt que le camion seul ? RÉA

5 D'où vient l'énergie qui fait avancer le camion ? Quel organe la transforme en mouvement ? ANA

DOCUMENT · LE MOTEUR DU CAMION

Le moteur thermique transforme seulement **40 %** environ de l'énergie libérée par la combustion en énergie mécanique ; le reste chauffe le moteur, l'air et les gaz d'échappement. La combustion de 1 L de gazole libère environ **36 MJ**.

6 Calcule l'énergie libérée par la combustion des 157,5 L de gazole du trajet. RÉA

7 Calcule l'énergie mécanique réellement utilisée pour faire avancer le camion. RÉA

ACTIVITÉ 2

Le dioxyde de carbone de la livraison

Objectif : calculer la masse de dioxyde de carbone rejetée par différents modes de transport.

45 min

8 Sous quelle forme le reste de l'énergie est-il perdu ? ANA

9 Pourquoi rejeter moins de CO_2 est-il important ? APP

10 Le train n'arrive pas chez le client : la cuve doit faire les 20 derniers km en camion seul. Calcule les émissions totales de cette solution et conclus. VAL

11 Rédige une recommandation pour le service logistique. COM

COURS 2

Équation, énergie et dioxyde de carbone

Objectif : ajuster l'équation d'une combustion et calculer l'énergie et la masse de CO2 produites.

30 min

I. L'équation de la combustion

À RETENIR · AJUSTER UNE ÉQUATION

Une **équation de réaction** modélise la transformation : réactifs → produits. Au cours d'une réaction, les **atomes se conservent** : il y a le même nombre d'atomes de chaque sorte de chaque côté.

On ajuste l'équation en plaçant des **nombres** devant les formules (jamais à l'intérieur). Méthode : on ajuste d'abord C, puis H, puis O.

$$CH_4 + 2\ O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$$

EXEMPLE

On veut écrire l'équation de la combustion complète du propane C_3H_8.

1. Combien faut-il de CO_2 pour retrouver les 3 atomes de carbone ? Combien de H_2O pour les 8 atomes d'hydrogène ? RÉA

2. Compte les atomes d'oxygène dans les produits et ajuste le dioxygène. Écris l'équation. RÉA

APPLICATION 1

L'acétylène du chalumeau a pour formule C_2H_2.

1. Ajuste l'équation : $2\ C_2H_2 + \ldots\ O_2 \rightarrow \ldots\ CO_2 + \ldots\ H_2O$. RÉA

II. Énergie libérée et dioxyde de carbone

À RETENIR · ÉNERGIE ET MASSE DE {{CO2}}

L'énergie libérée par une combustion est **proportionnelle** à la masse de combustible brûlé. Les données donnent l'énergie libérée par 1 kg (le **pouvoir calorifique**) : propane 46 MJ/kg, butane 46 MJ/kg, gazole 43 MJ/kg.

La masse de CO_2 dégagée est aussi **proportionnelle** à la masse brûlée : 1 kg de propane rejette environ 3,0 kg de CO_2.

Le CO_2 est un **gaz à effet de serre** : l'augmentation de sa concentration dans l'atmosphère accentue le **réchauffement climatique**. Les **moteurs thermiques** convertissent l'énergie de la combustion en énergie mécanique.

COURS 2

Équation, énergie et dioxyde de carbone

Objectif : ajuster l'équation d'une combustion et calculer l'énergie et la masse de CO2 produites.

30 min

EXEMPLE

Une bouteille de propane contient 13 kg de gaz.

1. Calcule l'énergie libérée par la combustion complète de toute la bouteille. RÉA

2. Calcule la masse de CO_2 rejetée. RÉA

APPLICATION 2

Un chalumeau de chauffe consomme 0,6 kg de propane par heure.

1. Calcule l'énergie libérée en 2 h 30 min. RÉA

2. Calcule la masse de CO_2 rejetée pendant cette durée. RÉA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : ajuster une équation et calculer une énergie et une masse de dioxyde de carbone.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

Ajuster une équation

13 Compter les atomes

1 Compte les atomes de chaque sorte dans 3 CO_2 + 4 H_2O. RÉA

14 Vérifier une équation

1 L'équation C + O_2 → CO_2 est-elle ajustée ? Justifie. ANA

15 Ajuster

1 Ajuste : CH_4 + … O_2 → CO_2 + … H_2O. RÉA

2 Ajuste : 2 C_4H_{10} + … O_2 → … CO_2 + … H_2O. RÉA

Énergie et dioxyde de carbone

16 Énergie libérée

1 Calcule l'énergie libérée par la combustion de 2,5 kg de butane (46 MJ/kg). RÉA

2 Calcule l'énergie libérée par 40 kg de gazole (43 MJ/kg). RÉA

17 Masse de CO_2

La combustion de 1 kg de butane rejette 3,03 kg de CO_2.

1 Calcule la masse de CO_2 rejetée par une cartouche de 190 g de butane. RÉA

18 La forge au charbon

Une forge brûle 5 kg de charbon (carbone) par jour. 1 kg de carbone brûlé rejette 3,67 kg de CO_2 et libère 33 MJ.

1 Écris l'équation de la combustion complète du carbone. APP

2 Calcule l'énergie libérée et la masse de CO_2 rejetée en une journée. RÉA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : ajuster une équation et calculer une énergie et une masse de dioxyde de carbone.

19 Le chauffage de l'atelier

L'atelier est chauffé par un aérotherme au propane qui brûle 180 kg de propane par mois en hiver (46 MJ/kg ; 3,0 kg de CO_2 par kg).

1. Calcule l'énergie libérée en un mois en MJ, puis en kWh (1 kWh = 3,6 MJ). RÉA

2. Calcule la masse de CO_2 rejetée en un mois. RÉA

3. Une pompe à chaleur fournirait la même énergie en rejetant 70 kg de CO_2. Calcule le pourcentage de réduction. RÉA

Pour conclure

20 Problème · Le chalumeau oxyacétylénique

Une bouteille contient 6 kg d'acétylène C_2H_2. Données : 1 kg d'acétylène libère 48 MJ et rejette 3,4 kg de CO_2.

1. Ajuste l'équation de la combustion complète de l'acétylène. RÉA

2. Calcule l'énergie libérée par la bouteille entière. RÉA

3. Calcule la masse de CO_2 rejetée. RÉA

4. Rédige une phrase reliant l'usage du chalumeau et le réchauffement climatique. COM

INTERRO 20'

La combustion des hydrocarbures

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Cite les trois éléments du triangle du feu. APP 2 pts

2 Quels sont les produits de la combustion complète d'un hydrocarbure ? Comment les identifie-t-on ? APP 2 pts

3 Donne deux signes d'une combustion incomplète et le nom du gaz dangereux formé. APP 2 pts

4 Ajuste l'équation : $C_3H_8 + \ldots O_2 \rightarrow \ldots CO_2 + \ldots H_2O$. RÉA 2 pts

5 1 kg de propane libère 46 MJ. Calcule l'énergie libérée par 3,5 kg. RÉA 2 pts

DS 1 h

La combustion des hydrocarbures

… / 20

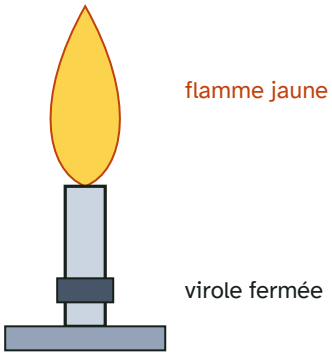
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Le réglage du chalumeau — 6 pts

Un apprenti allume un chalumeau propane-air. La flamme est jaune et dépose du noir sur la pièce.



1.1 Nomme le combustible et le comburant. — APP 1 pt

1.2 Quel est le nom du dépôt noir ? — APP 1 pt

1.3 La combustion est-elle complète ? Justifie avec deux observations. — ANA 2 pts

1.4 Quel gaz dangereux risque de se former ? Que doit faire l'apprenti ? — VAL 2 pts

2 Les produits de la combustion — 4 pts

Le professeur brûle du butane C_4H_{10} et réalise deux tests : l'eau de chaux se trouble ; le sulfate de cuivre anhydre devient bleu.

2.1 Ajuste l'équation : $2\ C_4H_{10} + \ldots\ O_2 \rightarrow \ldots\ CO_2 + \ldots\ H_2O$. — RÉA 2 pts

2.2 Explique ce que montre chaque test. — ANA 2 pts

DS 1 h

La combustion des hydrocarbures

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Le chauffage avant pliage

10 pts

Pour plier une tôle épaisse, on la chauffe avec un chalumeau qui consomme 1,2 kg de propane par heure.
Données : 46 MJ/kg ; 3,0 kg de CO_2 par kg de propane.

3.1 Calcule la masse de propane brûlée en 45 min. — RÉA 2 pts

3.2 Calcule l'énergie libérée et la masse de CO_2 rejetée. — RÉA 3 pts

3.3 La tôle reçoit 12 MJ. Calcule le pourcentage de l'énergie libérée reçu par la tôle. Est-ce cohérent ? — VAL 3 pts

3.4 Rédige deux arguments en faveur d'un chauffage par induction électrique. — COM 2 pts

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 1.2				
ANA analyser, raisonner	1.3, 2.2				
RÉA réaliser	2.1, 3.1, 3.2				
VAL valider	1.4, 3.3				
COM communiquer	3.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé